

Guía de Instalación para Proyecto R-Exams ICFES Matemáticas

Esta guía proporciona instrucciones detalladas para configurar el entorno de desarrollo necesario para trabajar con el proyecto de exámenes ICFES de matemáticas en Manjaro XFCE.

Requisitos Previos

- Manjaro XFCE instalado y actualizado
- Conexión a internet estable (mínimo 5Mbps recomendado)
- Acceso a terminal con privilegios de administrador
- Mínimo 4GB de RAM
- 20GB de espacio libre en disco (recomendado)
- Procesador de 64 bits

1. Actualización del Sistema

```
# Actualizar la base de datos de paquetes
sudo pacman -Syy

# Actualizar el sistema completo
sudo pacman -Syu

# Limpiar caché de paquetes (opcional pero recomendado)
sudo pacman -Scc
```

2. Instalación de R y Dependencias

2.1 Instalación de R

```
# Instalar R y paquetes de desarrollo necesarios
sudo pacman -S r r-devtools r-tidyverse r-knitr r-rmarkdown

# Instalar dependencias adicionales
sudo pacman -S gcc-fortran gcc-libs
```

2.2 Configuración del Entorno R

```
# Crear directorio para paquetes de usuario
mkdir -p ~/R/library

# Configurar el archivo .Renviron
echo 'R_LIBS_USER=~/.R/library' >> ~/.Renviron
```

2.3 Instalación de Paquetes R Necesarios

```
# Configurar el repositorio CRAN
options(repos = c(CRAN = "https://cloud.r-project.org"))

# Instalar paquetes básicos
install.packages(c(
  "devtools",
  "exams",
  "tidyverse",
```

```

"knitr",
"rmarkdown",
"tinytex",
"stringr",
"dplyr",
"ggplot2",
"magrittr",
"purrr",
"xtable",
"pander",
"kableExtra"
))

# Instalar tinytex para compilación de documentos LaTeX
tinytex::install_tinytex()

```

3. Instalación de RStudio

3.1 Instalación desde AUR

```

# Instalar yay si no está instalado
sudo pacman -S --needed git base-devel
git clone https://aur.archlinux.org/yay.git
cd yay
makepkg -si

# Instalar RStudio
yay -S rstudio-desktop-bin

```

3.2 Configuración de RStudio

- Abrir RStudio
- Ir a Tools > Global Options
- Configurar las siguientes opciones:
 - General > Workspace > Restore .RData into workspace at startup: NO
 - General > History > Save history: YES
 - Code > Editing > Insert spaces for tab: YES
 - Code > Display > Show margin: YES
 - Code > Display > Margin column: 80
 - Appearance > Editor theme: Modern
 - Appearance > Font: DejaVu Sans Mono
 - Appearance > Font size: 12
 - Appearance > RStudio theme: Modern
 - Packages > CRAN mirror: Seleccionar el más cercano a tu ubicación
 - Code Folding: Enabled
 - Auto-indent: Enabled
 - Soft-wrap: Enabled
 - Vim Mode: Disabled (a menos que prefieras Vim)
 - Rainbow Parentheses: Enabled
 - Code Diagnostics: Enabled
 - Auto-save: Enabled

4. Instalación de LaTeX

4.1 Instalación de TeX Live

```
# Instalar TeX Live completo
sudo pacman -S texlive-most texlive-lang texlive-latexextra

# Instalar herramientas adicionales
sudo pacman -S texmaker latexmk

# Actualizar la base de datos de TeX
sudo texhash
```

4.2 Paquetes LaTeX Adicionales

```
# Instalar paquetes adicionales necesarios
sudo pacman -S texlive-fontsextra texlive-pictures texlive-science
```

5. Instalación de Python y Dependencias

5.1 Instalación de Python

```
# Instalar Python y herramientas de desarrollo
sudo pacman -S python python-pip python-setuptools python-wheel
sudo pacman -S python-virtualenv python-pipenv

# Configurar pip
pip config set global.index-url https://pypi.org/simple
```

5.2 Paquetes Python Necesarios

```
# Instalar paquetes de Python necesarios
pip install matplotlib pandas numpy scipy seaborn
pip install plotly bokeh
pip install Pillow opencv-python
pip install jupyter notebook
```

6. Herramientas de Procesamiento de Documentos e Imágenes

6.1 Herramientas de PDF

```
# Instalar herramientas de procesamiento de PDF
sudo pacman -S poppler pdf2svg pdfcrop
```

6.2 ImageMagick y Dependencias

```
# Instalar ImageMagick y sus dependencias
sudo pacman -S imagemagick ghostscript

# Configurar políticas de seguridad para ImageMagick
sudo sed -i 's/rights="none" pattern="PDF"/rights="read|write" pattern="PDF"/' /etc/ImageMagick-7/policy.xml
sudo sed -i 's/rights="none" pattern="PS"/rights="read|write" pattern="PS"/' /etc/ImageMagick-7/policy.xml
```

6.3 Herramientas Adicionales

```
# Instalar herramientas de gráficos
sudo pacman -S graphviz

# Instalar herramientas de compresión
sudo pacman -S zip unzip
```

7. Configuración del Proyecto

7.1 Estructura de Directorios

```
# Crear estructura de directorios para el proyecto
mkdir -p ~/R/projects/icfes-matematicas/{data,scripts,output,figures,templates}
```

7.2 Configuración de Git

```
# Instalar Git
sudo pacman -S git

# Configuración básica
git config --global user.name "Tu Nombre"
git config --global user.email "tu@email.com"
git config --global core.editor "nano"
git config --global init.defaultBranch main
git config --global color.ui true
```

8. Verificación de la Instalación

8.1 Script de Verificación

```
#!/bin/bash

echo "Verificando instalaciones..."

# Verificar R
echo "R:"
R --version

# Verificar Python
echo "Python:"
python --version
pip --version

# Verificar LaTeX
echo "LaTeX:"
pdflatex --version

# Verificar RStudio
echo "RStudio:"
rstudio --version

# Verificar ImageMagick
```

```

echo "ImageMagick:"
convert --version

# Verificar herramientas PDF
echo "PDF tools:"
pdf2svg --version
pdftocrop --version

# Verificar paquetes Python
python -c "import matplotlib; print('Matplotlib version:', matplotlib.__version__)"
python -c "import pandas; print('Pandas version:', pandas.__version__)"
python -c "import numpy; print('NumPy version:', numpy.__version__)"

# Verificar paquetes R
R -e "installed.packages()"

```

9. Mantenimiento del Sistema

9.1 Actualización Regular

```

# Actualizar el sistema
sudo pacman -Syu

# Limpiar caché
sudo pacman -Scc

# Actualizar paquetes de R
R -e "update.packages(ask = FALSE)"

# Actualizar paquetes de Python
pip list --outdated
pip install --upgrade pip

```

9.2 Limpieza del Sistema

```

# Limpiar caché de pacman
sudo pacman -Scc

# Limpiar caché de R
R -e "gc()"

# Limpiar caché de Python
pip cache purge

```

10. Respaldo y Recuperación

10.1 Respaldo Regular

```

# Crear directorio de respaldo
mkdir -p ~/backups

# Respaldo de configuración R
cp -r ~/.R ~/backups/R_config_$(date +%Y%m%d)

```

```
# Respaldo de proyectos
tar -czf ~/backups/projects_$(date +%Y%m%d).tar.gz ~/R/projects
```

10.2 Recuperación

```
# Restaurar configuración R
cp -r ~/backups/R_config_YYYYMMDD/* ~/.R/

# Restaurar proyectos
tar -xzf ~/backups/projects_YYYYMMDD.tar.gz -C ~/
```

11. Solución de Problemas Comunes

11.1 Problemas con LaTeX

```
# Reinstalar paquetes LaTeX específicos
sudo pacman -S texlive-latexextra texlive-fontsextra texlive-pictures

# Limpiar caché de LaTeX
sudo texhash
```

11.2 Problemas con r-exams

```
# Actualizar todos los paquetes
update.packages(ask = FALSE)

# Reinstalar r-exams y dependencias
remove.packages("exams")
install.packages("exams", dependencies = TRUE)

# Verificar dependencias
library(exams)
exams_version()
```

11.3 Problemas con RStudio

```
# Verificar permisos
sudo chown -R $USER:$USER ~/.config/RStudio
sudo chmod -R 755 ~/.config/RStudio

# Reinstalar RStudio
yay -R rstudio-desktop-bin
yay -S rstudio-desktop-bin
```

11.4 Problemas con ImageMagick

```
# Verificar políticas de seguridad
sudo nano /etc/ImageMagick-7/policy.xml

# Reinstalar ImageMagick
sudo pacman -S imagemagick
```

Notas Importantes

- Asegúrate de tener suficiente espacio en disco (mínimo 20GB recomendado)
- La instalación completa puede tomar entre 30-60 minutos dependiendo de tu conexión a internet
- Es recomendable tener una copia de seguridad de tus datos antes de realizar instalaciones masivas
- Mantén un registro de las versiones instaladas para facilitar la solución de problemas
- Realiza respaldos regulares de tu configuración y proyectos

Soporte

Si encuentras problemas durante la instalación:

1. Revisa los logs de instalación:

```
journalctl -xe
```

2. Consulta la documentación oficial:

- R: <https://cran.r-project.org/manuals.html>
- RStudio: <https://docs.posit.co/rstudio/>
- LaTeX: <https://www.latex-project.org/help/documentation/>
- Manjaro: <https://wiki.manjaro.org/>

3. Verifica los foros de Manjaro para problemas específicos del sistema
4. Consulta el repositorio de GitHub del proyecto para problemas específicos